Planificación de Procesos

Universidad Tecnológica Nacional

Sistemas Operativos

Curso K3x

Profesor: Ing. Néstor Esquivel

El planificador (o scheduler) tiene como objetivo asignar procesos para ser ejecutados en la CPU (administrando diferentes colas: READY - BLOCKED) de forma que cumplan los objetivos del sistema.

Tiempo de respuesta

Eficiencia CPU

Throughput

Según que tan frecuente debe tomar decisiones, podemos diferenciar 3 tipos de planificadores:

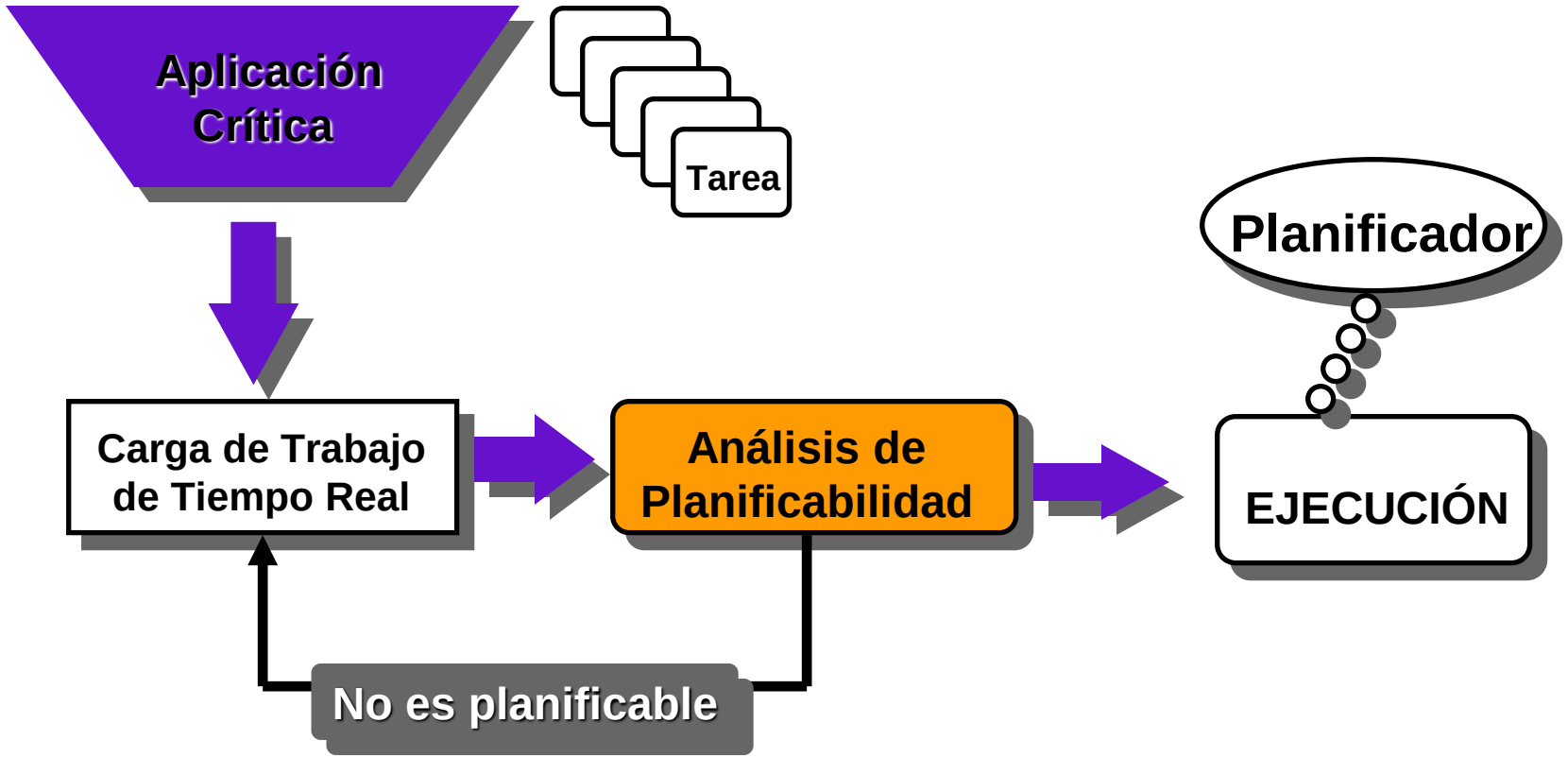
Extra Largo plazo

Largo plazo

Mediano plazo

Corto plazo

PROCESO DE PLANIFICACION



Fuera de linea (off-line)

En linea (on-line)

PLANIFICADOR LARGO PLAZO

- Debe tomar la decisión de si se agregará un nuevo proceso al conjunto de procesos que están activos
- Se ejecuta cuando un nuevo proceso es creado.
  - Decide en **qué momento** se puede cargar un nuevo proceso

Proceso finaliza -> disminuye grado multiprogramación

Monitoreo uso CPU -> cierto tiempo CPU IDLE

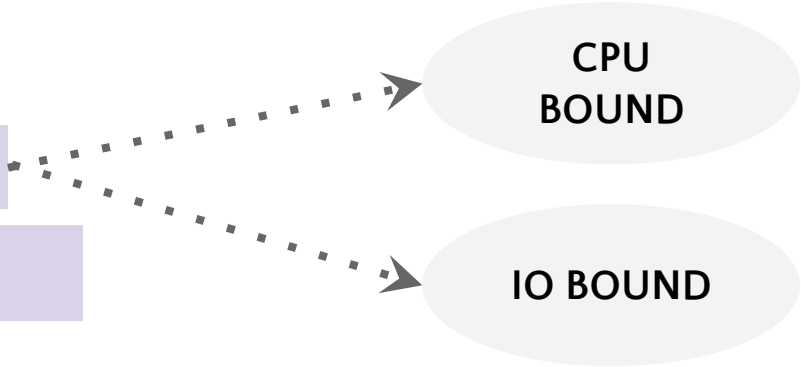
Job alta prioridad

  - Decide **qué job** será aceptado y convertido en proceso

Según prioridad Job

Buena mezcla de procesos

Optimizar performance



PLANIFICADOR LARGO PLAZO

- Controla el **grado de multiprogramación** del sistema

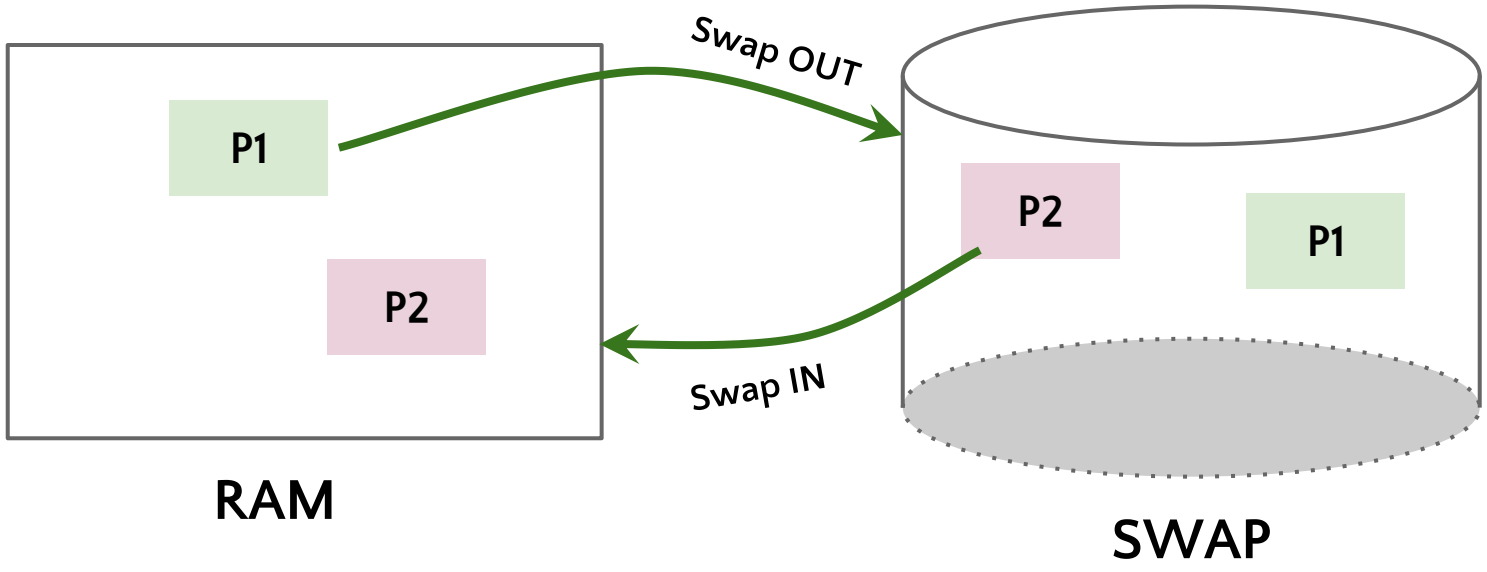
Baje grado de multiprogramación →
- CPU ociosa

Alto grado de multiprogramación →
- CPU no ociosa
- Menor % CPU para cada proceso

Brindar un servicio satisfactorio a los procesos LISTOS

PLANIFICADOR MEDIANO PLAZO

- Debe realizar operaciones de swapping (intercambio) -> IN/OUT
- Debe tomar la decisión de si es necesario suspender un proceso -> almacenamiento secundario. También debe decidir cuándo volver a cargar en RAM un proceso suspendido
- Modifica el grado de multiprogramación -> tratando de lograr una buena mezcla de procesos CPU/IO BOUND
  - SWAP IN -> aumento
  - SWAP OUT -> disminución



PLANIFICADOR MEDIANO PLAZO

Ejemplos:

Muchos procesos IO BOUND

Todos bloqueados –> CPU IDLE

Suspender procesos + cargar procesos CPU BOUND desde swap

Muchos procesos CPU BOUND

Mal uso dispositivos

Suspender procesos + cargar procesos IO BOUND desde swap

Proceso mayor prioridad + sin RAM

Suspender un proceso y cargar al de > prioridad

Proceso suspendido se está por desbloquear + RAM libre

Cargar proceso en RAM para acelerar su vuelta en ejecución

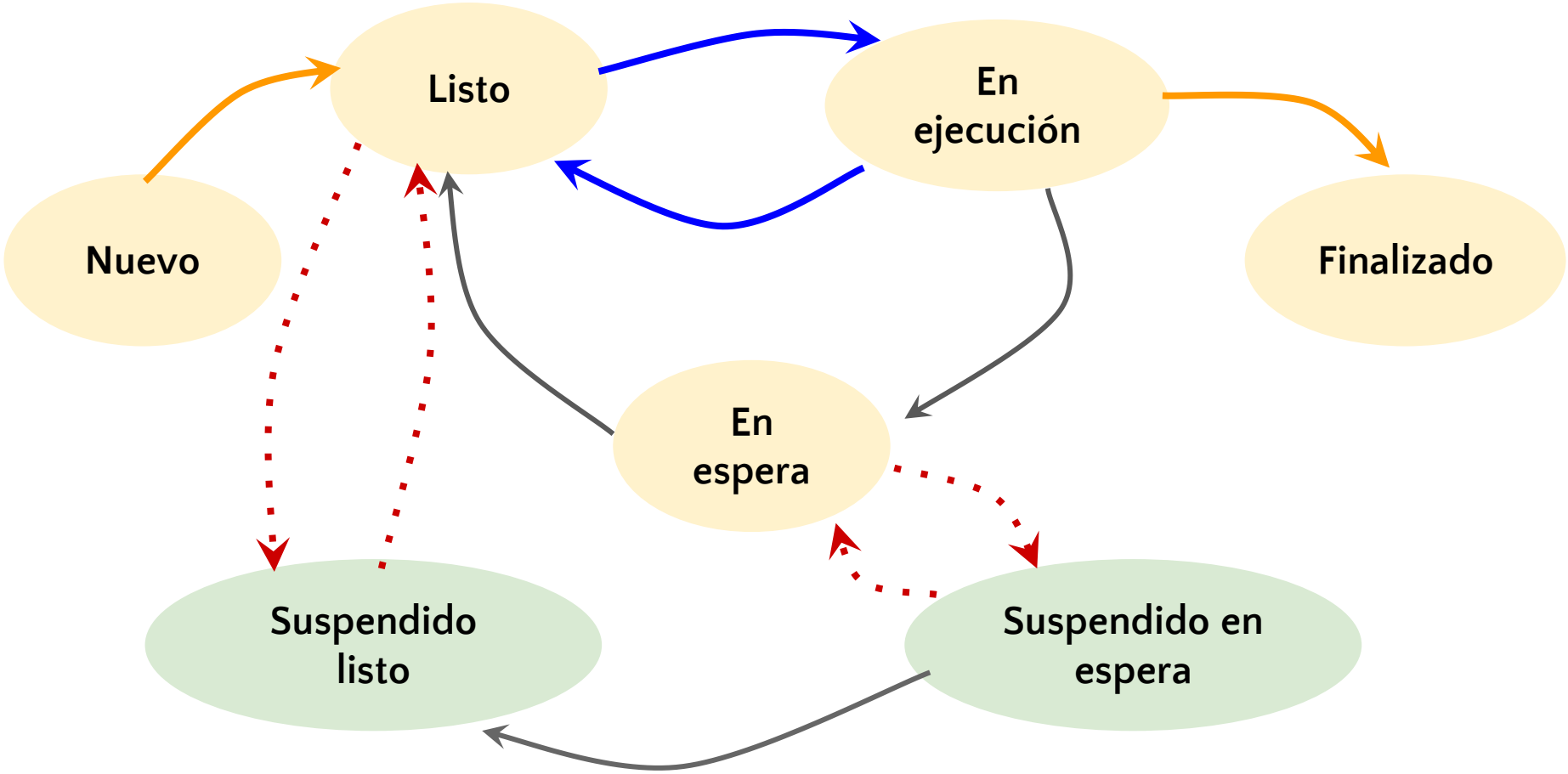
PLANIFICADOR CORTO PLAZO

- Comprende la decisión de a cuál de los procesos que en un momento se encuentran cargados en RAM listos para ejecutarse se le asignará CPU

- Se ejecuta con mayor frecuencia que el resto -> debe tomar buenas decisiones + el overhead debe ser mínimo

- Es invocado cuando ocurre un evento que libera a la CPU o que provee la oportunidad de seleccionar otro proceso más "prioritario". Eventos a tener en cuenta:
  - Interrupciones de I/O
  - Llamadas al sistema
  - Señales

PLANIFICADORES Y DIAGRAMA DE ESTADOS



PLANIFICADOR MEDIANO PLAZO

PLANIFICADOR CORTO PLAZO

PLANIFICADOR LARGO PLAZO

CRITERIOS

Orientados al usuario

- Tiempo de respuesta
- Predictibilidad
- Cumplimiento de deadlines

Orientados al sistema

- Utilización CPU
- Throughput
- Respetar prioridades
- Utilización de recursos
- Tiempo de espera
- Tiempo de ejecución
- Justicia

CRITERIOS DE LA PLANIFICACION

- **Utilización de la CPU** – mantener la CPU tan ocupada como sea posible (maximizar)
- **Rendimiento** – número de procesos que se completan por unidad de tiempo (maximizar)
- **Tiempo de retorno** – tiempo transcurrido desde que se presenta el proceso hasta que se completa (minimizar)
- **Tiempo de espera** – tiempo que un proceso pasa en la cola de procesos listos esperando la CPU (minimizar)
- **Tiempo de respuesta** – tiempo que tarda un proceso desde que se le presenta una solicitud hasta que produce la primera respuesta (minimizar / hacerlo previsible)

TIPO DE PLANIFICADOR (CORTO PLAZO)

Dependiendo de qué eventos tenga en cuenta un algoritmo de planificación de corto plazo se clasificará en :

- Con desalojo / No Apropiativo / Preemptive
- Sin desalojo / Apropiativo / Non preemptive / Cooperativo

Eventos a tener en cuenta

Siempre a tener en cuenta:

➔ Proceso finaliza (Running -> Finished)
➔ Proceso se bloquea (Running -> Blocked)
➔ Proceso cede voluntariamente CPU (Running -> Ready)

CPU LIBERADA

Pueden ser considerados

➔ Proceso recibe evento esperado (Blocked -> Ready)
➔ Proceso nuevo (Syscall : New -> Ready)
➔ Interrupción por timer

Puede convenir elegir otro proceso

TIPO DE PLANIFICADOR (CORTO PLAZO)

Los planificadores que sólo tienen en cuenta los eventos que son obligatorios (los que liberan a la CPU) son llamados **Sin desalojo / Apropiativos / Non preemptive / Cooperativos** ya que esperan a que el proceso le devuelva el control al SO para elegir otro proceso a ejecutar.

Los planificadores que además de considerar los eventos obligatorios consideran <u>al menos UNO</u> del resto de los eventos son llamados **Con desalojo / No Apropiativo / Preemptive** ya que pueden interrumpir la ejecución de un proceso (desalojarlo de CPU -> vuelta a READY) para ejecutar otro más prioritario

POLITICAS DE PLANIFICACION

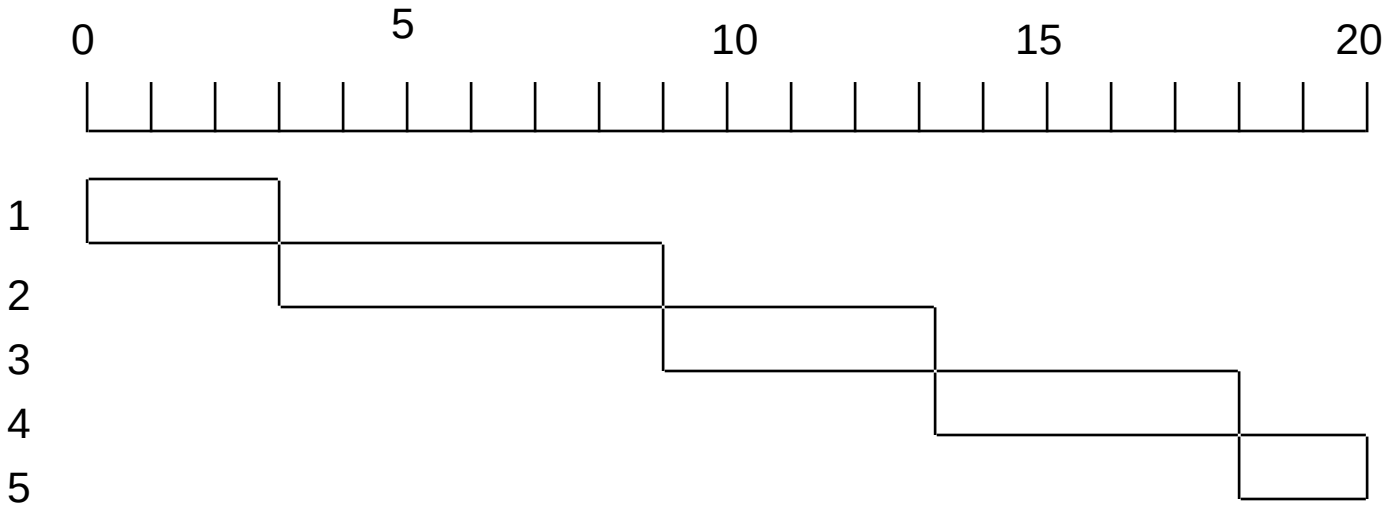
1. Primero en llegar primero en ser servido.
2. Turno rotatorio (round robin)
3. Turno rotatorio virtual (virtual round robin)
4. Primero el proceso más corto
5. Menor tiempo restante
6. Mayor tasa de respuesta
7. Realimentación (Feedback)
8. Prioridades

EJEMPLO DE PLANIFICACION DE PROCESOS

Process	Arrival Time	Service Time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

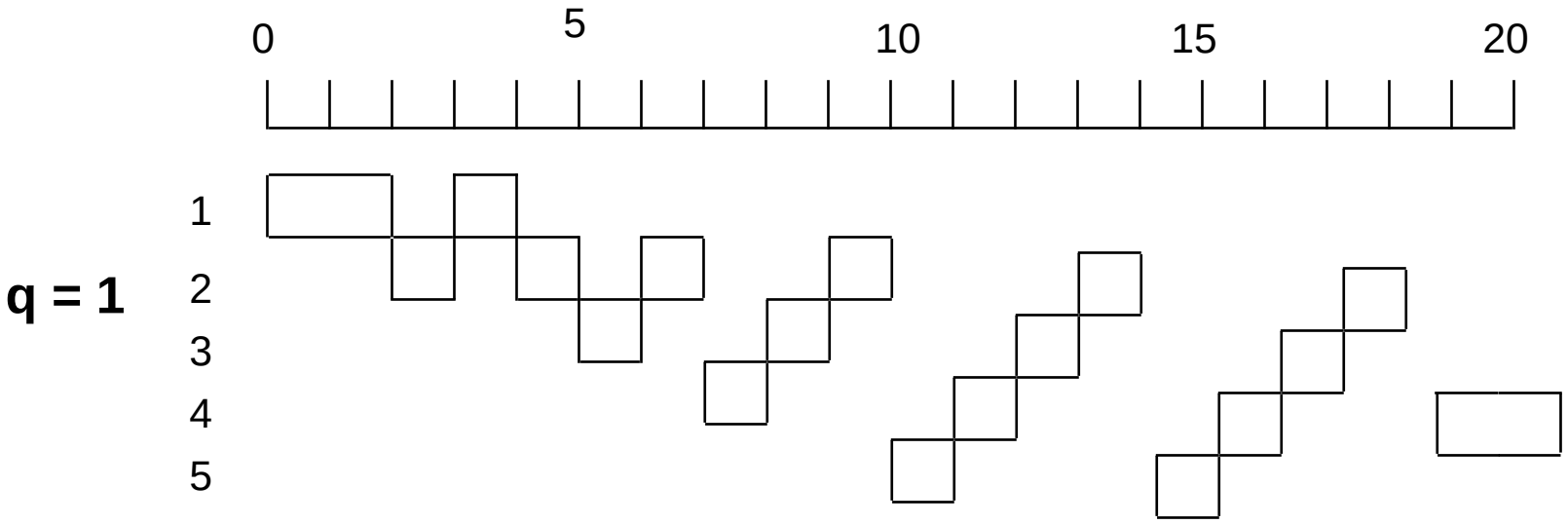
FCFS

- Todos los proceso hacen la cola de listos.
- Cuando el proceso actual deja de correr, el siguiente proceso en la cola de listos es seleccionado.
- Un pequeño grupo de procesos puede esperar largos periodos de tiempo antes de ser ejecutados.
- Favorece los proceso con carga del procesador en lugar los que tienen carga de E/S.

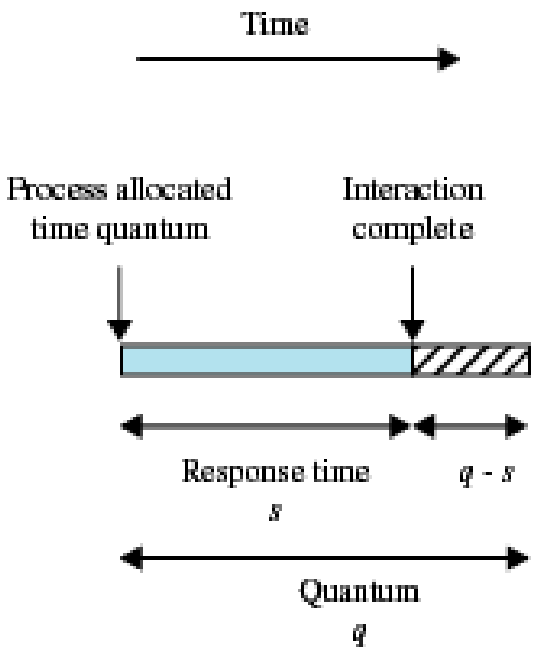


ROUND ROBIN

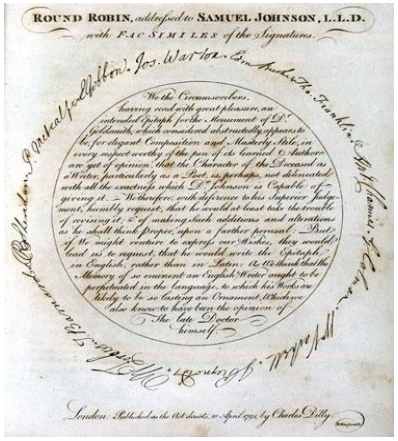
- Prevención del uso basada en un reloj.
- Cada quantum de tiempo un proceso usa la CPU
- Las interrupciones de reloj se generan en intervalos fijos
- Cuando ocurre una interrupción, el proceso en ejecución es colocado en la cola de listos y el siguiente proceso es seleccionado.

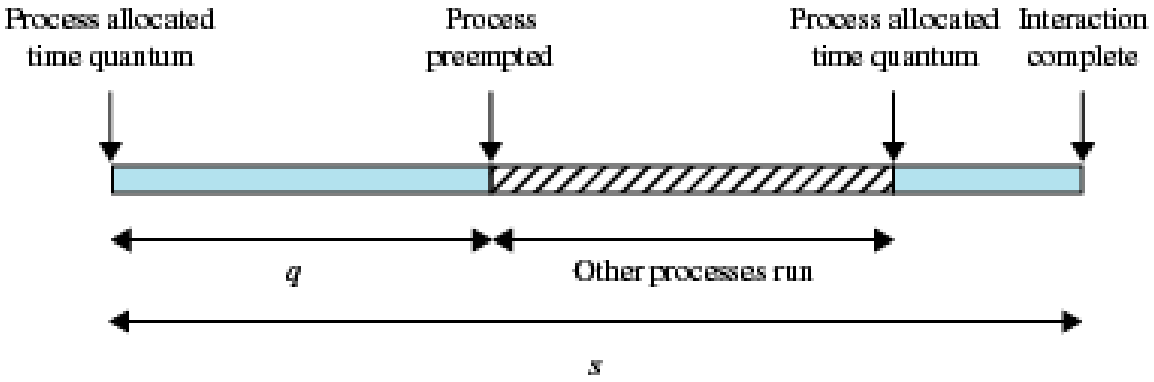


TAMAÑO DE QUANTUM DE TIEMPO



Quantum de tiempo mayor que la interacción normal

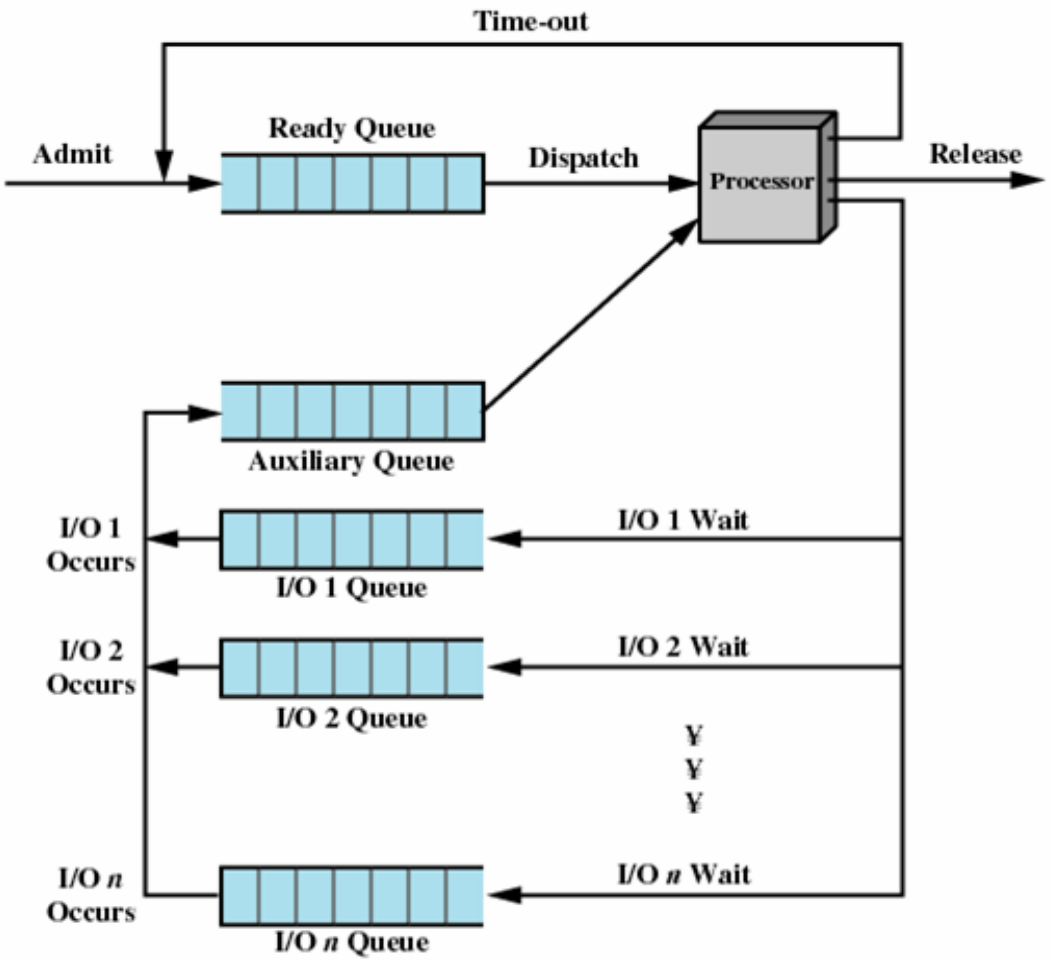




Quantum de tiempo menor que la interacción normal

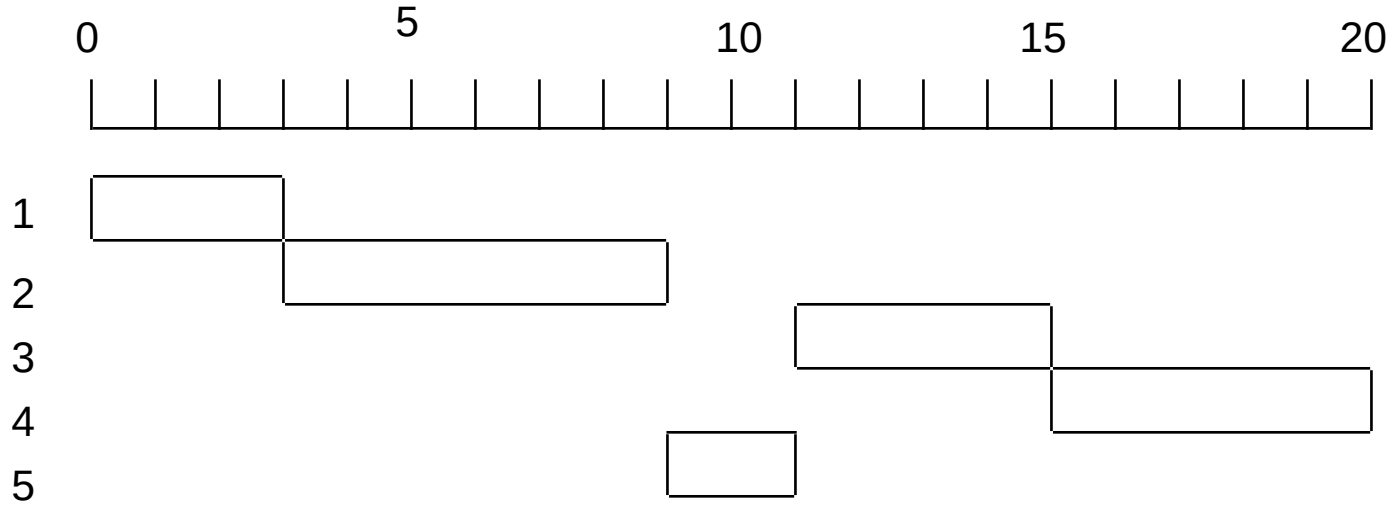
VIRTUAL ROUND ROBIN

- Idem a Round Robin, pero la cola de bloqueados tiene prioridad sobre la cola de listos.
- Se implementa a través de una cola auxiliar.



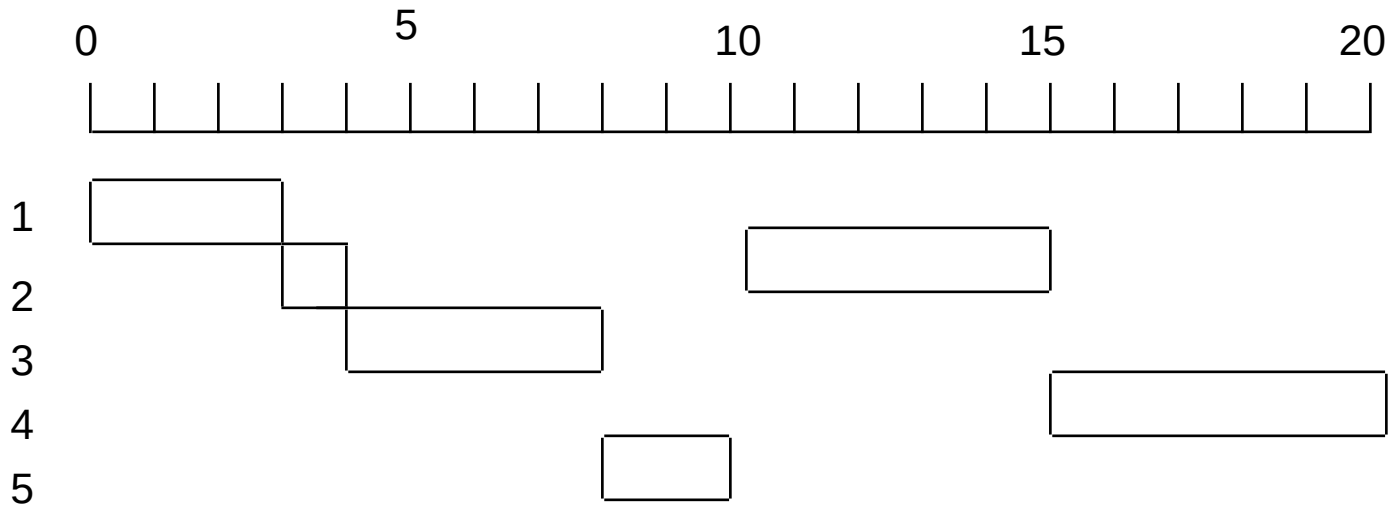
SPN

- Política no preventiva
- Proceso con tiempo esperado más corto es seleccionado.
- Los procesos pequeños saltan delante de los grandes.
- Predictibilidad de los procesos grandes es reducida (Predictability)
- Si el tiempo estimado es incorrecto, el SO puede abortarlo
- Posibilidad de inanición de los procesos grandes.



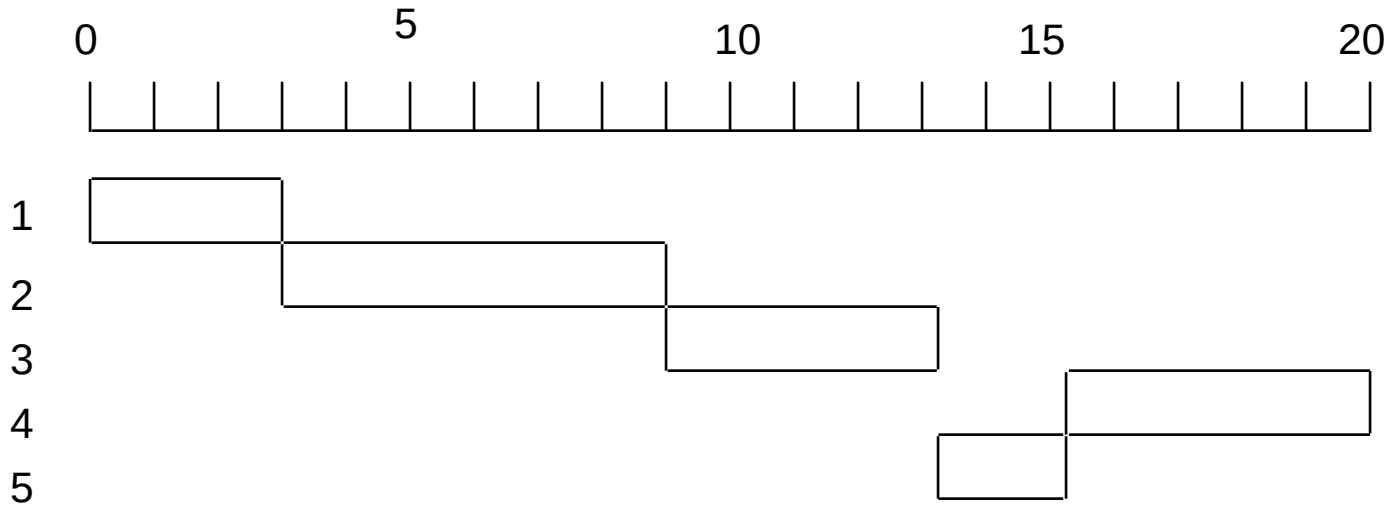
SRT

- Versión preventiva de la política el siguiente proceso más corto
- Elige proceso que le queda menos tiempo esperado de ejecución
- Existe riesgo de inanición para procesos largos



HRRN

- Es una adaptación del SJF que permite romper la inanición.
- Su nombre, Highest Response Ratio Next, indica su comportamiento. Se prioriza a los procesos con mayor Response Ratio.
- R.R. = (S + W) / S
  - S = Tiempo de servicio (próxima ráfaga)
  - W = Espera
- Cuanto mayor sea la espera, respecto al tamaño de su ráfaga, mayor será su prioridad para ejecutar



PRIORIDADES

- Se asocia con cada proceso una prioridad (número entero)
- La CPU se asigna al proceso con la prioridad más alta (consideramos número pequeño ≡ prioridad alta)
- Tenemos dos posibilidades:
  - Expropiativo
  - No expropiativo
- SJF se puede ver como un algoritmo de planificación por prioridad en el que la prioridad es la duración predicha para la siguiente ráfaga de CPU
- Problema: Inanición (*starvation*) – los procesos de más baja prioridad podrían no ejecutarse nunca
- Solución: Envejecimiento (*aging*) – conforme el tiempo pasa aumentar la prioridad de los procesos que esperan mucho en el sistema

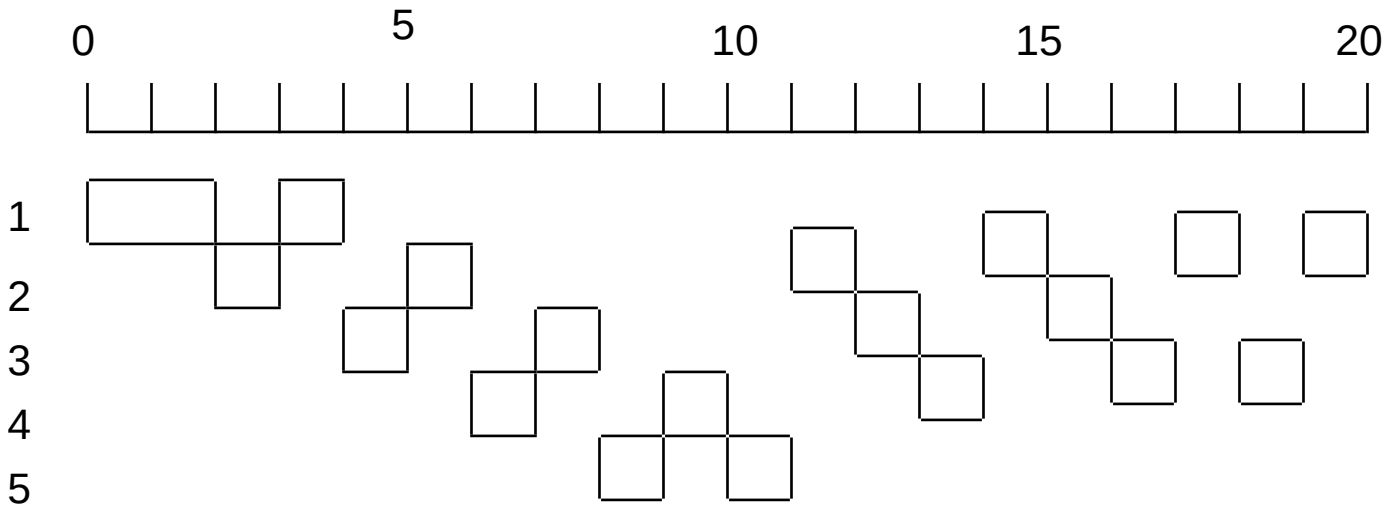
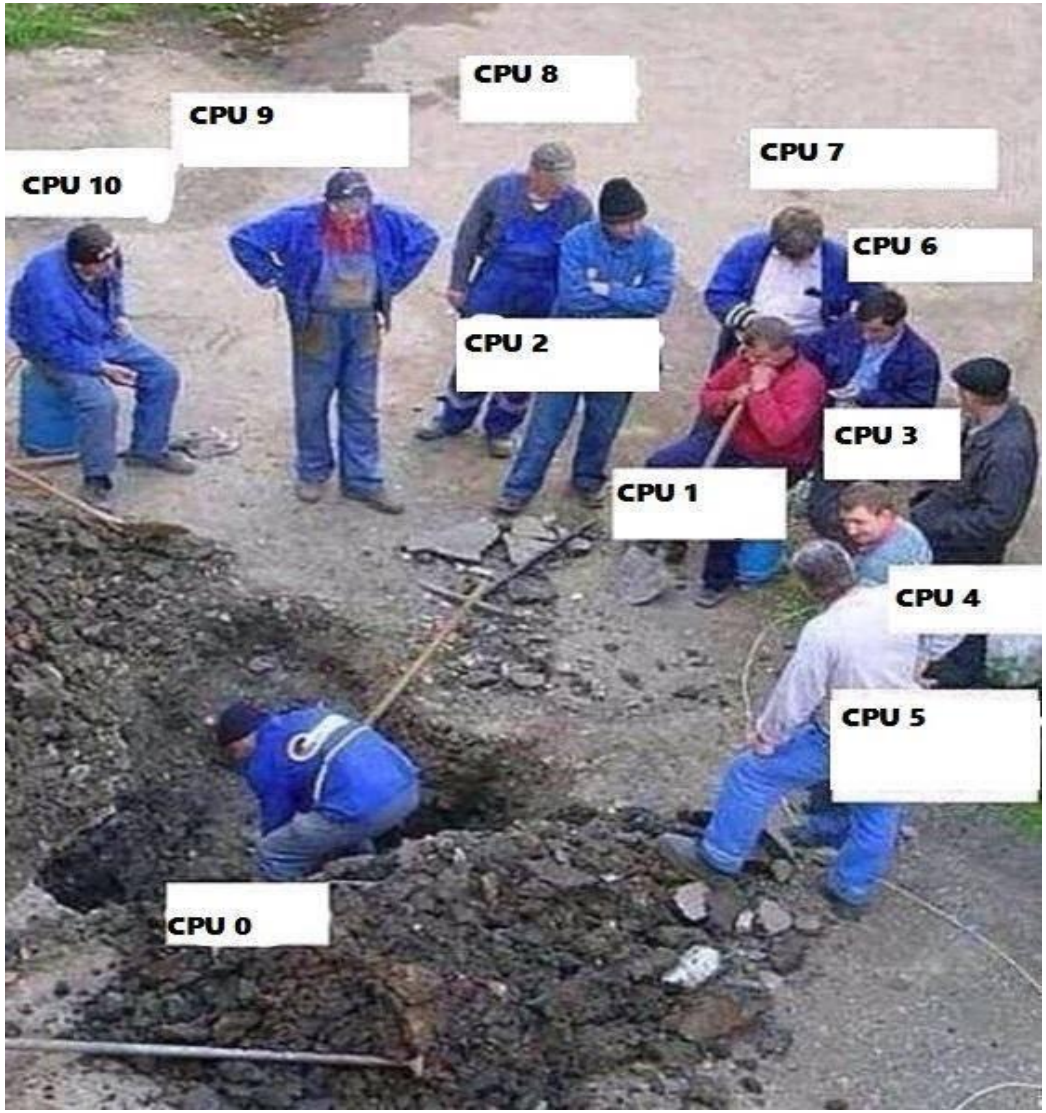
FEEDBACK

- Penaliza los trabajos que han corrido más tiempo (Q).
- Si no se conoce el tiempo de ejecución restante, entonces es mejor utilizar el tiempo de ejecución consumido hasta el momento
- Mecanismo dinámico de prioridades: varias colas de listos de acuerdo a prioridad

❖ Entra 1ra vez cola RQ0

❖ Luego de ejecución i a cola prioridad i – 1

- Favorece procesos cortos y nuevos frente a los mas viejos y largos



PREGUNTAS